



September 2026

Mini Project: Membuat ChatBot

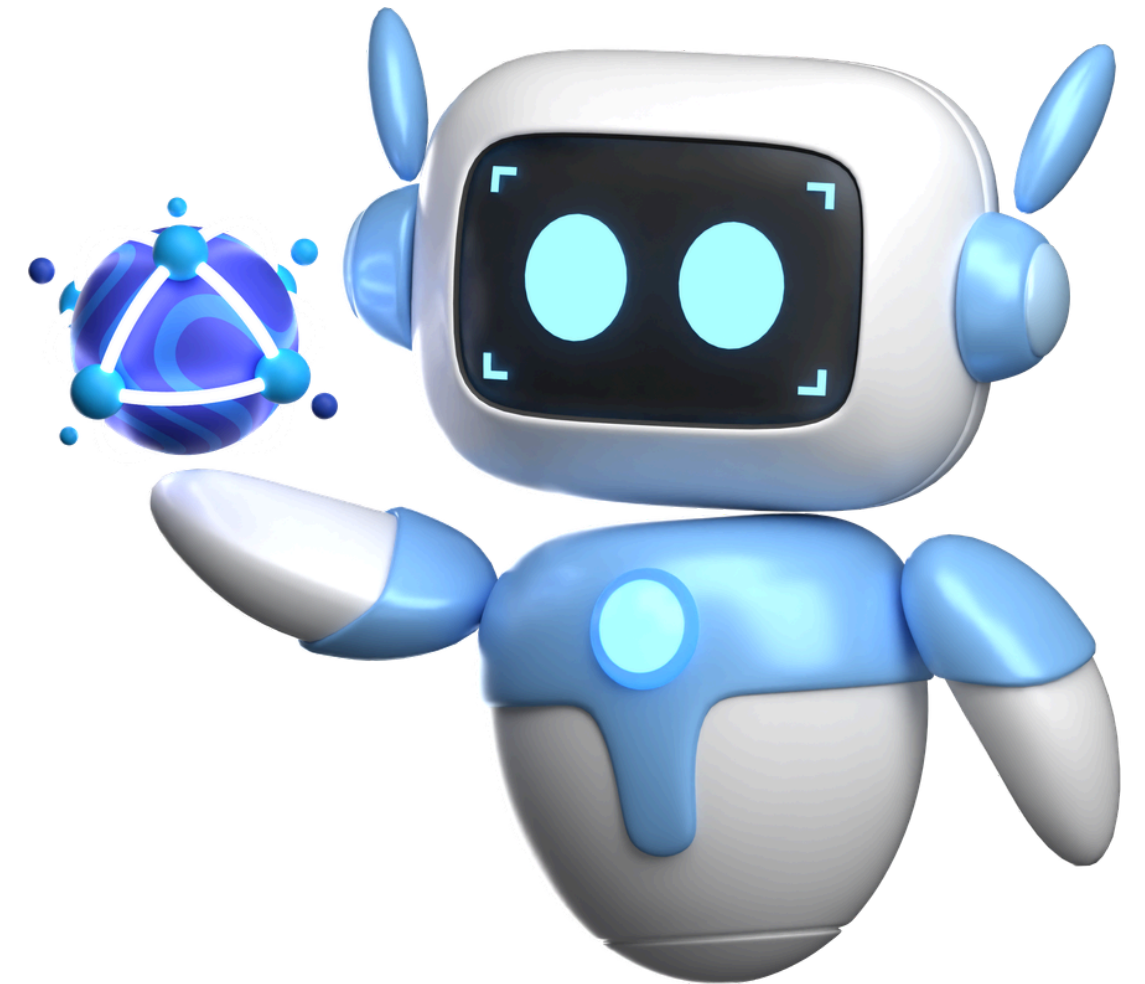
Chatbot RAG untuk Pembelajaran Matematika, Analisis, dan Statistika

Dipresentasikan oleh :

Muhammad Amar Primus Firdaus

Mentor :

Ilham Den Fatah





Pembahasan

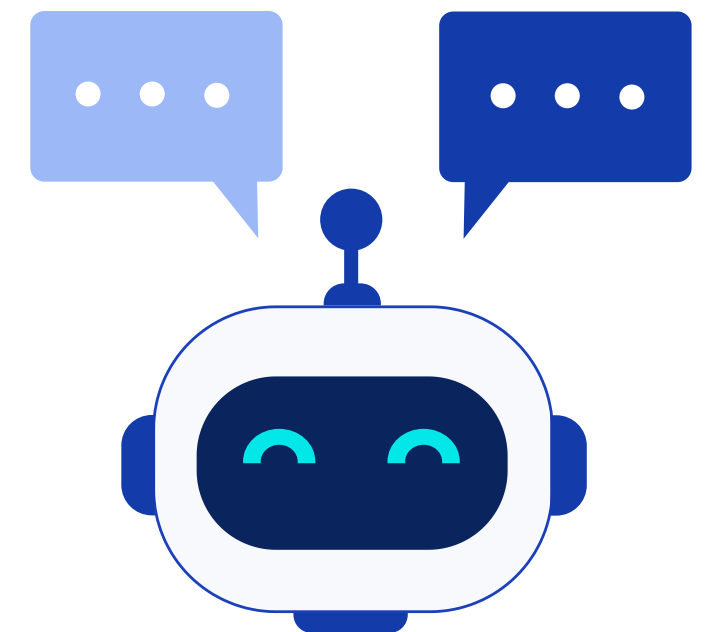
<i>LATAR BELAKANG</i>	<i>(3)</i>
<i>TUJUAN</i>	<i>(4)</i>
<i>MANFAAT</i>	<i>(5)</i>
<i>ARSITEKTUR</i>	<i>(6)</i>
<i>CARA KERJA</i>	<i>(7)</i>
<i>CONTOH INPUT & OUTPUT</i>	<i>(8)</i>
<i>EVALUASI</i>	<i>(9)</i>



LATAR BELAKANG

Pembelajaran matematika, analisis, dan statistika sering membutuhkan penjelasan bertahap yang sesuai dengan metode dan sumber belajar tertentu. Chatbot berbasis Retrieval-Augmented Generation (RAG) dikembangkan agar jawaban yang diberikan mengacu langsung pada dokumen materi yang telah disiapkan, sehingga tetap konsisten dengan sumber belajar resmi dan terhindar dari jawaban yang tidak berdasar pada materi.

1. Materi matematika sering dianggap sulit dipahami secara mandiri.
2. Bimbingan personal dari pengajar tidak selalu tersedia setiap saat.
3. Jawaban dari model bahasa umum berisiko tidak sesuai dengan materi atau kurikulum resmi.





TUJUAN

Menjawab Pertanyaan Berbasis Dokumen

Menyediakan jawaban yang merujuk langsung pada materi metode pembelajaran matematika, analisis, dan statistika yang telah disiapkan.

Meningkatkan Akurasi Jawaban

Mengurangi risiko jawaban yang menyimpang dari sumber belajar melalui pendekatan RAG.

Mendukung Belajar Mandiri

Memberikan akses tanya-jawab kapan saja tanpa bergantung pada jadwal bimbingan langsung.

Menyediakan Antarmuka yang Mudah Digunakan

Menghadirkan pengalaman percakapan yang sederhana melalui Streamlit.



MANFAAT

Untuk Siswa

Memperoleh penjelasan matematika kapan saja sesuai kebutuhan belajar.

Untuk Pengajar

Membantu menjawab pertanyaan dasar yang berulang sehingga waktu bimbingan lebih efektif.

Konsistensi Jawaban

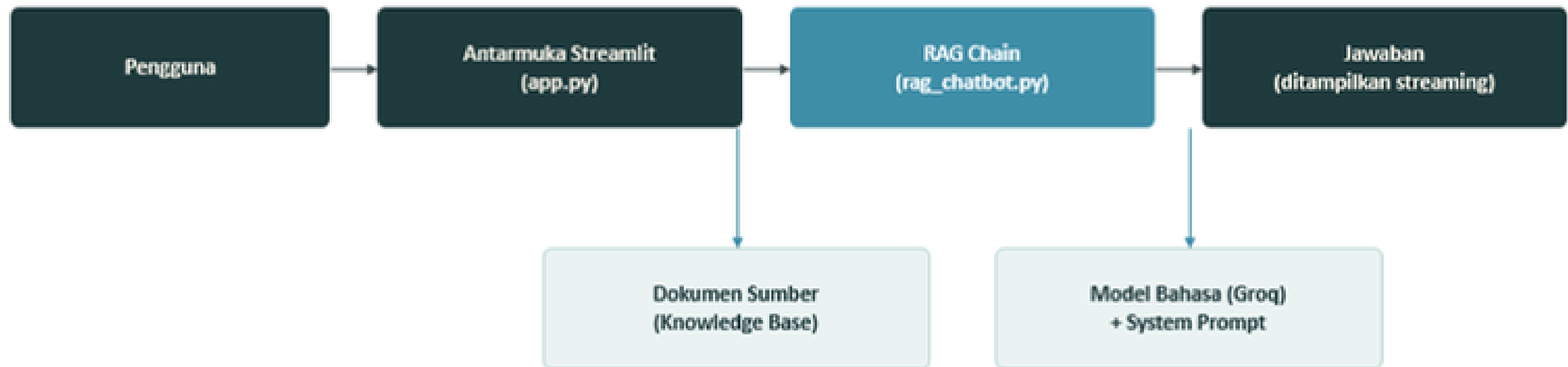
Jawaban selalu merujuk pada dokumen sumber yang sama.

Aksesibilitas

Dapat diakses melalui peramban tanpa instalasi tambahan di sisi pengguna.



ARSITEKTUR





CARA KERJA

1

Persiapan Dokumen & Vector Store

Dokumen sumber dimuat dan diubah menjadi vector store saat aplikasi pertama kali dijalankan, lalu disimpan melalui cache.

2

Pengguna Mengajukan Pertanyaan

Pertanyaan diketik melalui kolom chat pada antarmuka Streamlit.

3

Pengambilan Dokumen Relevan

Retriever mencari sejumlah (Top-K) potongan dokumen yang paling relevan dengan pertanyaan.

4

Penyusunan Jawaban

Model bahasa (Groq) menyusun jawaban berdasarkan dokumen yang diambil dan system prompt yang telah ditentukan.

5

Jawaban Ditampilkan

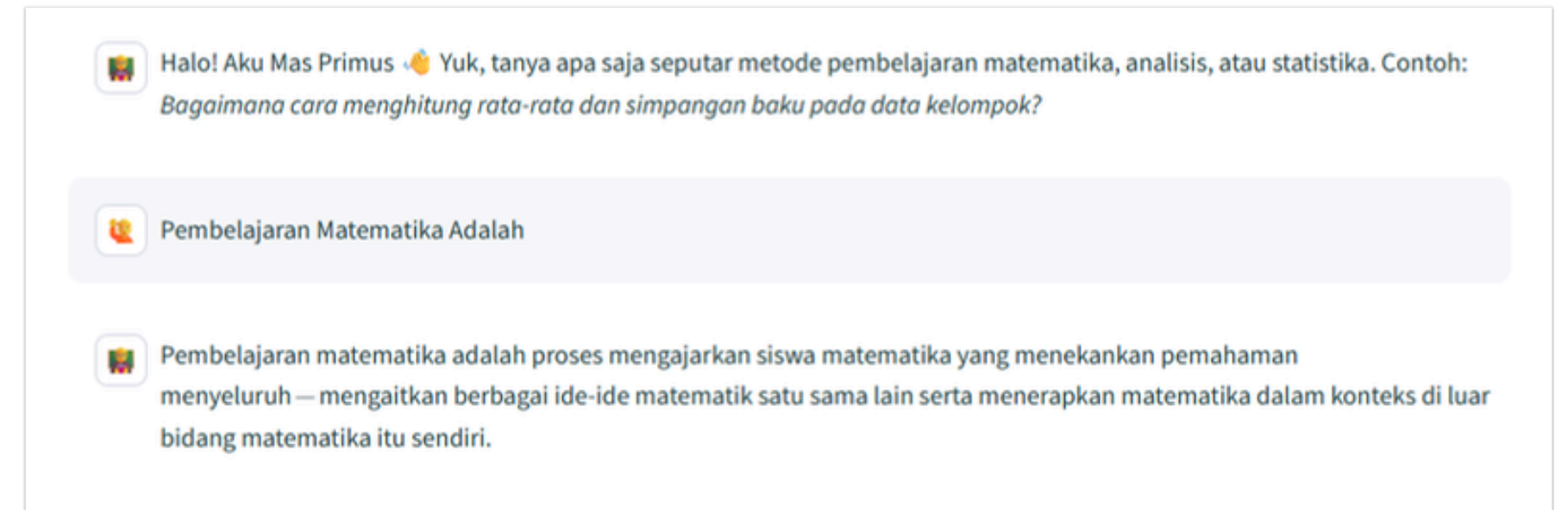
Jawaban ditampilkan secara bertahap (streaming) dan riwayat percakapan disimpan selama sesi berlangsung.



CONTOH INPUT - OUTPUT



Tampilan Awal



Contoh Input&Output



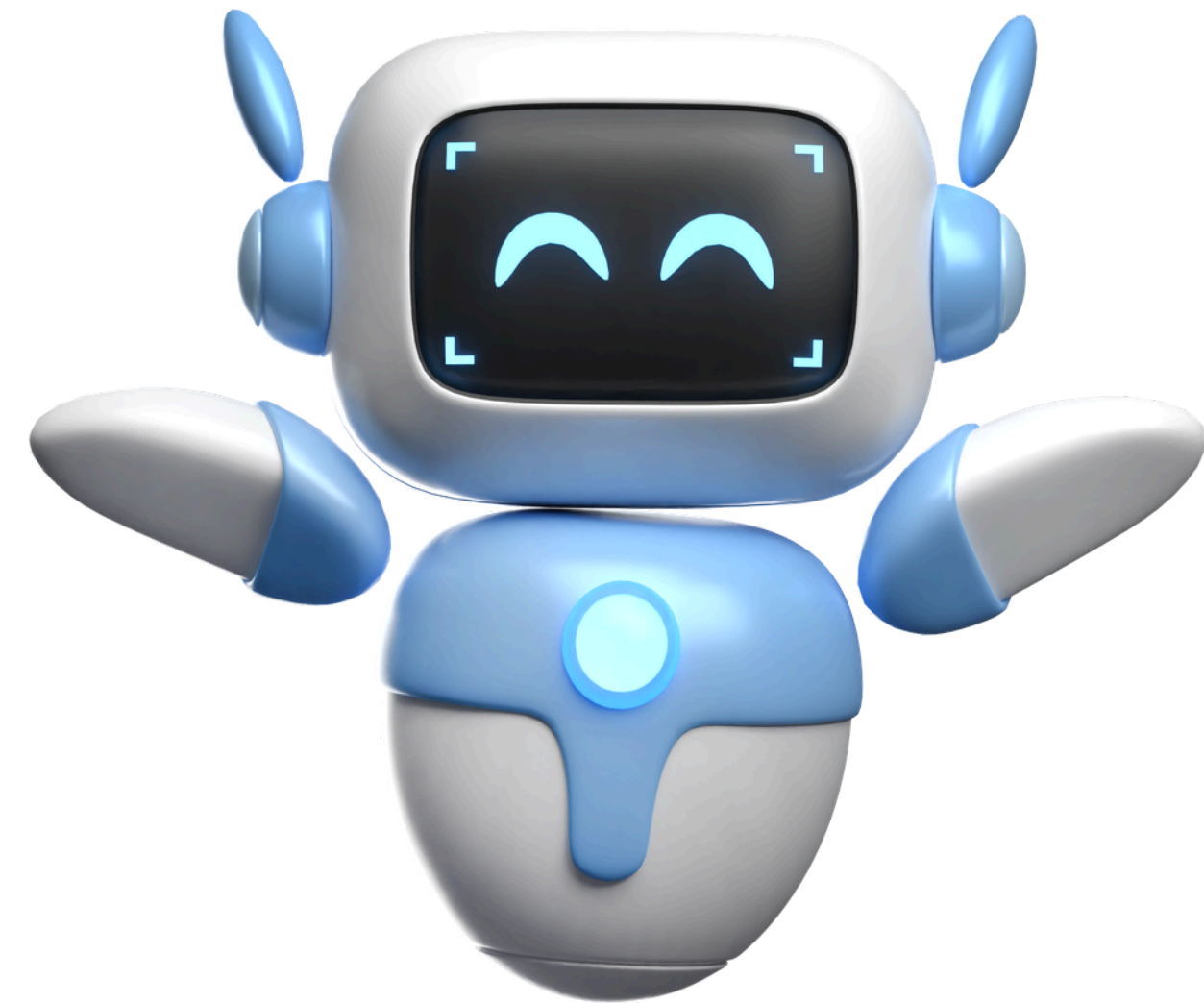
EVALUASI

Chatbot Ayo Belajar dengan Mas Primus dinilai mampu memberikan jawaban yang relevan dan sesuai dengan materi pada dokumen sumber, karena jawaban yang diberikan selalu merujuk pada konteks yang telah disiapkan, bukan sekadar jawaban umum dari model bahasa. Alur percakapan terasa cukup natural berkat tampilan streaming, sehingga pengguna tidak perlu menunggu lama untuk mulai membaca jawaban. Dari sisi kemudahan penggunaan, antarmuka Streamlit yang sederhana membuat chatbot ini nyaman digunakan baik oleh siswa maupun pengajar. Meski demikian, kualitas jawaban masih sangat bergantung pada kelengkapan dokumen sumber, sehingga cakupan materi perlu terus diperkaya agar jawaban semakin komprehensif.



September 2026

Terima Kasih



Dipresentasikan oleh :
Muhammad Amar Primus Firdaus

Mentor :
Ilham Den Fatah

Kunjungi :
[Klik Ini](#)